МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

Кафедра цифровой трансформации

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 3
по дисциплине
«Проектирование баз данных»

Тема: «СОЗДАНИЕ DFD МОДЕЛИ»

Выполнил студент группы ИНБО-12-23	Полиэктов М. А.
Принял преподаватель	Морозов Д.В.

Москва 2025

Цель: сформировать навык моделирования модели в нотации DFD.

Постановка задачи: на основе практической работы №1 спроектируйте модель в нотации DFD и опишите ее. Построение модели выполняйте в Ramus.

Таблица 1 - Описание элементов диаграммы

Элемент	**Наименование**	**Описание**
Хранилище данных	Заказы	Сущность, которая хранит в себе данные о заказах, созданных клиентами (данные клиента, выбранный тариф и т.д.)
	Тарифы и места	Сущность, которая хранит в себе информацию о тарифах и свободных местах
Внешняя сущность	Клиент	Объект за пределами выбранного бизнес-процесса. Он является отправителем и получателем итоговой информации
Процессы	Ознакомиться с заказом, выбранным тарифом	Действие, в котором сотрудник смотрит на запись в системе
	Проверить наличие свободных мест по тарифу	Действие, в котором сотрудник, согласно списку мест и тарифов, в записи проверяет их наличие в игровом клубе
	Забронировать место	Действие, в котором клиент бронирует свободное место
	Получить оплату	Действие, в котором клиент предоставляет оплату за игровой сеанс
	Предоставить игровое место	Действие, в котором сотрудник клуба предоставляет клиенту игровое место

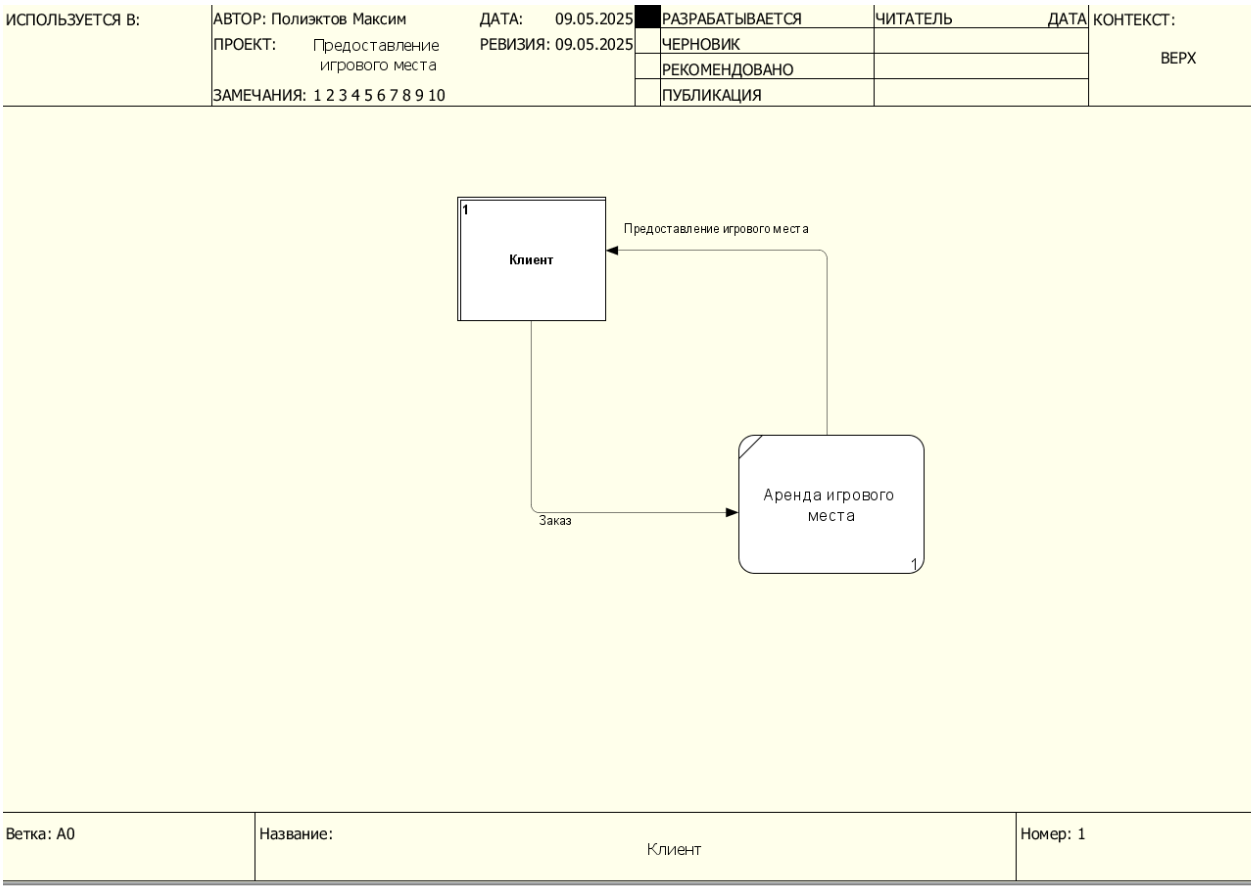
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В:
АВТОР: Полиэктов Максим
ДАТА: 09.05.2025
ПРОЕКТ: Предоставление игрового места
РЕВИЗИЯ: 09.05.2025
ЗАМЕЧАНИЯ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ
ЧЕРНОВИК
РЕКОМЕНДОВАНО
ПУБЛИКАЦИЯ
ЧИТАТЕЛЬ
ДАТА
КОНТЕКСТ:
ВЕРХ
1
Клиент
Предоставление игрового места
Заказ
Аренда игрового места
1
Ветка: A0
Название:
Клиент
Номер: 1

Рисунок 1 — DFD-модель бизнес-процесса «Аренда игрового места», часть 1

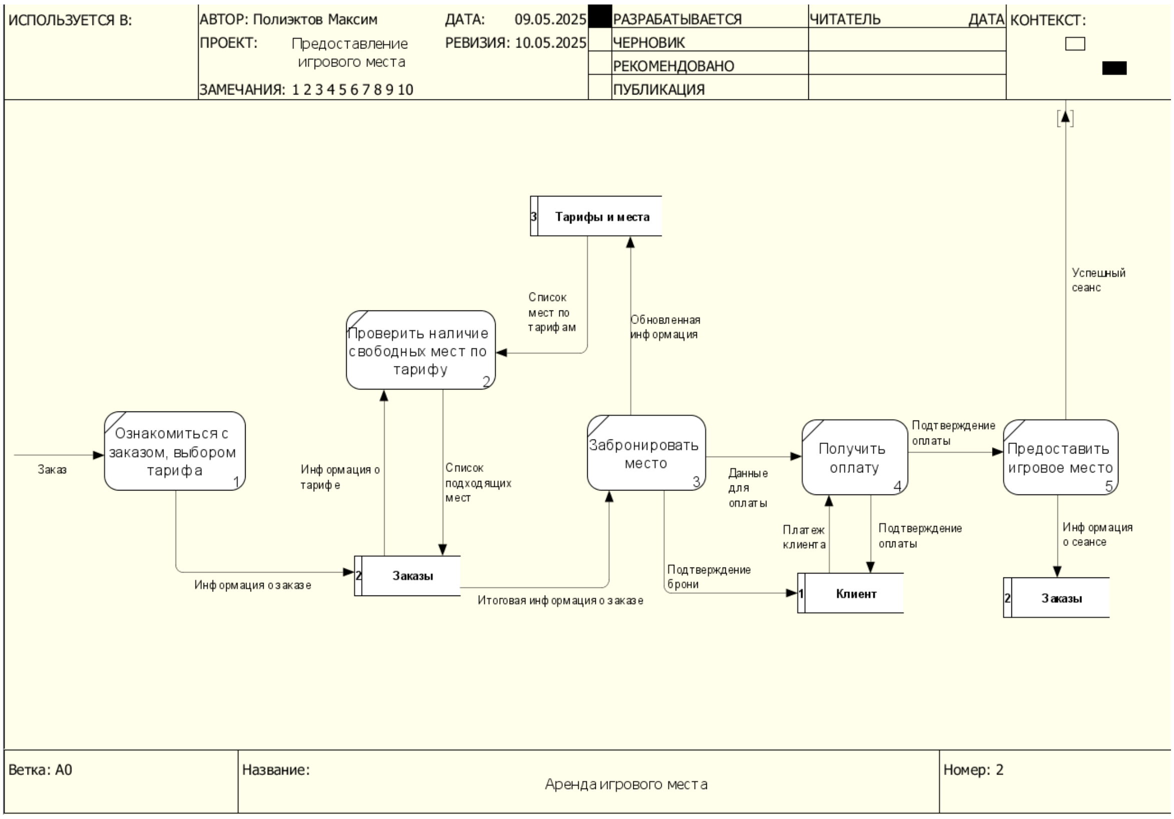
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В:
АВТОР: Полиэктов Максим
ДАТА: 09.05.2025
ПРОЕКТ: Предоставление игрового места
РЕВИЗИЯ: 10.05.2025
ЗАМЕЧАНИЯ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ
ЧЕРНОВИК
РЕКОМЕНДОВАНО
ПУБЛИКАЦИЯ
ЧИТАТЕЛЬ
ДАТА
КОНТЕКСТ:
3 Тарифы и места
Список мест по тарифам
Обновленная информация
Успешный сеанс
Проверить наличие свободных мест по тарифу 2
Заказ
Ознакомиться с заказом, выбором тарифа 1
Информация о тарифе
Список подходящих мест
Забронировать место 3
Данные для оплаты
Получить оплату 4
Подтверждение оплаты
Предоставить игровое место 5
Платеж клиента
Подтверждение оплаты
Информация о сеансе
Информация о заказе
2 Заказы
Итоговая информация о заказе
Подтверждение брони
1 Клиент
2 Заказы
Ветка: A0
Название:
Аренда игрового места
Номер: 2

Рисунок 2 — DFD-модель бизнес-процесса «Аренда игрового места», часть 2

Вывод:

В ходе работы была построена DFD-модель бизнес-процесса «Аренда игрового места», что позволило наглядно отобразить взаимодействие между внешними сущностями, процессами и хранилищами данных. Моделирование в нотации DFD помогло структурировать информацию и выявить ключевые моменты, требующие внимания для оптимизации. Также была проанализирована связь DFD с другими моделями, что способствует более глубокому пониманию процессов и улучшению их анализа.